

9. Распознаваемость КС-языков МП-автоматами.

Всё про МПА, НМПА можно почитать в билете выше (8-ом).

Теорема

Любой КСЯ распознается НМПА с единственным состоянием и единственной командой допуска.

Док-во

Теорема

Любой КСЯ распознаётся НМПА с
единств. состоянием и единственной
командой допуска

Док-во:

L -КСЯ

$G = (\Sigma, \Gamma, P, S)$ - КСГ (контексто-свобод. грам.)
 $L(G) = L$

$M = (\Sigma, \Sigma \cup \Gamma, \delta, \delta_0)$ - пока так назовём МПА

$\delta_0 = S$ - аксиома

Мно-во команд:

1) $\exists (A \rightarrow \gamma) \in P \Rightarrow$ в М есть команда

$\forall a \in \Sigma \quad (a, A) \rightarrow (-, \gamma)$

2) $\forall a \in \Sigma \quad (a, a) \rightarrow (-, \lambda)$

3) $(\nabla, \neg) \rightarrow \nabla$

$L = L(M)?$

1) $L \subseteq L(M)$

$w \in L \Rightarrow \exists$ левосторонний вывод w в G

$S \Rightarrow u_1 A_1 d_1 \Rightarrow u_1 u_2 A_2 d_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow u_1 u_2 \dots u_{n-1} A_{n-1} d_{n-1} \Rightarrow$

$$= u_1 u_2 \dots u_n = w$$

$$u_i \in \Sigma^* \quad A_i \in \Gamma \quad d_i \in (\Sigma \cup \Gamma)^*$$

Тогда в M реализуется последов-ть

конфигураций

$$[w, S] = [u_1 \dots u_n, S] \stackrel{(1)}{=} [u_1 \dots u_n, u_1 A_1 d_1] \stackrel{(2)}{=}^* [u_2 \dots u_n, A_1 d_1]$$

$$\stackrel{(1)}{=}^* [u_2 \dots u_n, A_1 d_1] \stackrel{(1)}{=} [u_2 \dots u_n, u_2 A_2 d_2] \stackrel{(2)}{=}^* [u_3 \dots u_n, A_2 d_2]$$

$$\stackrel{(1)}{=} [u_n, A_{n-1} d_{n-1}] \stackrel{(1)}{=} [u_n, u_n] \stackrel{*}{=} [\lambda, \lambda] \rightarrow \checkmark \Rightarrow w \in L(M)$$

$$\text{II) } L(M) \subseteq L$$

$w \in L(M)$ команда допуска единственная $\Rightarrow$

$\Rightarrow w$ распознаётся за конечное кол-во тактов m

$$w = a_1 \dots a_m \quad a_i \in \Sigma \cup \{\lambda\}$$

$a_i \in \Sigma$, если на i -ой такте автомат выполнен команду вида (2)

$a_i = \lambda$ если на i -ой такте автомат

— // — виде (1)

$$[w, S] = [a_1 \dots a_m, S] \models [a_1 \dots a_m, a_1 \dots a_i A_{id_1}]$$

$$\models^* [a_{i+1} \dots a_m, A_{id_1}] \models \dots \models [\lambda, \lambda]$$